



电路基本理论

期末习题课

- 2024-2025期末卷讲解
- 附2023~2024参考答案
- *More~*

助教：余海军

2026.7.4



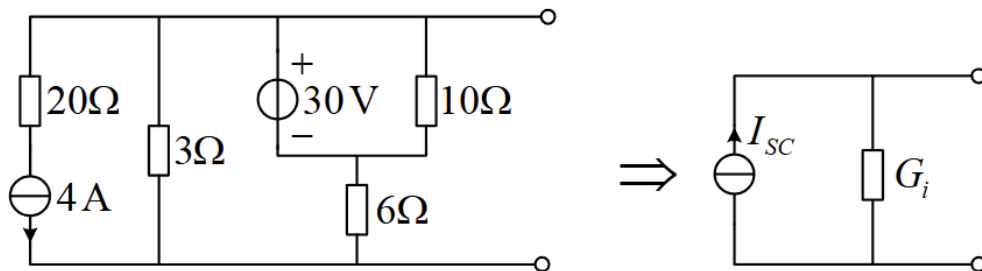


题 1

- 考察章节: 3
- 知识点: 等效电源定理
- 6分

1 电路如图 1-1 所示, 此单口网络的诺顿等效电路参数 $I_{SC} =$ 1A,

$G_i =$ 0.5S



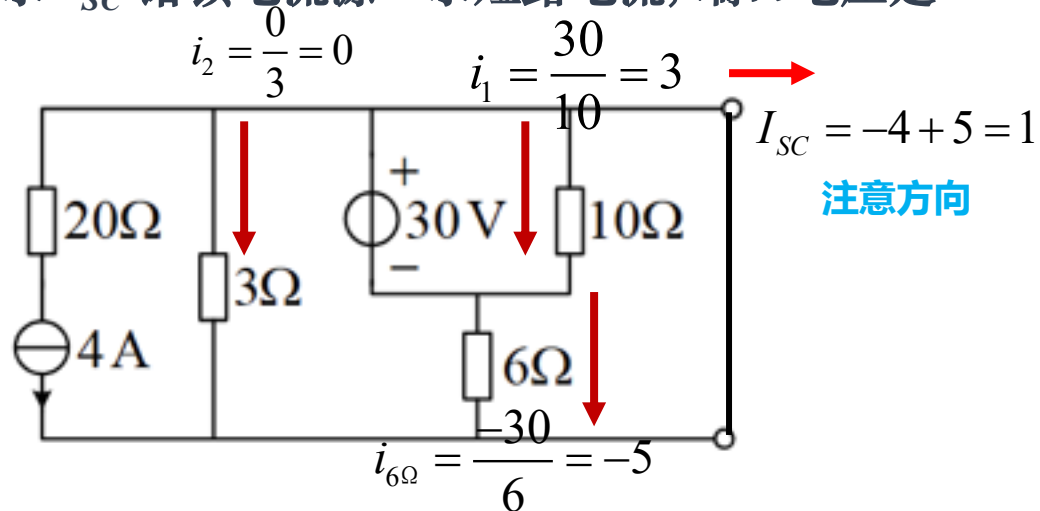
解

1) 求: G_i 诺顿定理求电导: 电路中没有受控源时: 优先使用串并联求解 2) 求: I_{SC} 诺顿电流源: 求短路电流, 端口电压是0

独立源置零即有: 电流源开路, 电压源短路:

$$3\Omega \parallel 6\Omega$$
$$R_i = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$

$$G_i = \frac{1}{R_i} = \frac{1}{2} \text{ S}$$





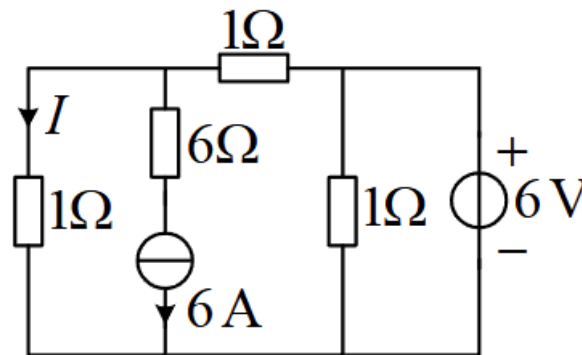
题 2

■ 考察章节: 3

■ 知识点: 电源单独作用 (叠加定理)

■ 6分

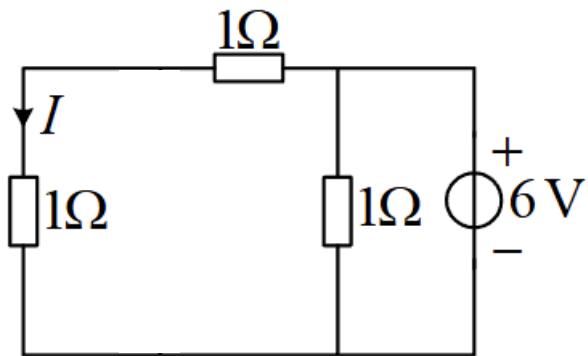
电路如图 1-2 所示, 6V 电压源单独作用时电流 $I =$ 3A ;
6A 电流源单独作用时 $I =$ -3A 一起作用即 0A。



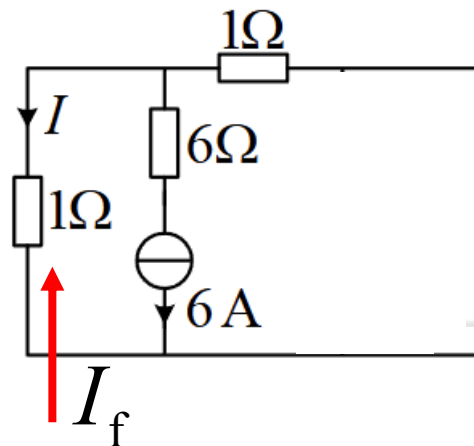
解

1) 6V电压源单独作用, 其他源置零: 电流源支路断路 2) 6A电流源单独作用, 其他源置零: 电压源支路短路

电路简化为 $1\Omega + 1\Omega // 1\Omega$



$$I = \frac{U}{1+1} = \frac{6}{2} = 3$$



$$I_f = 6 \frac{1}{1+1} = 3, \quad I = -3$$

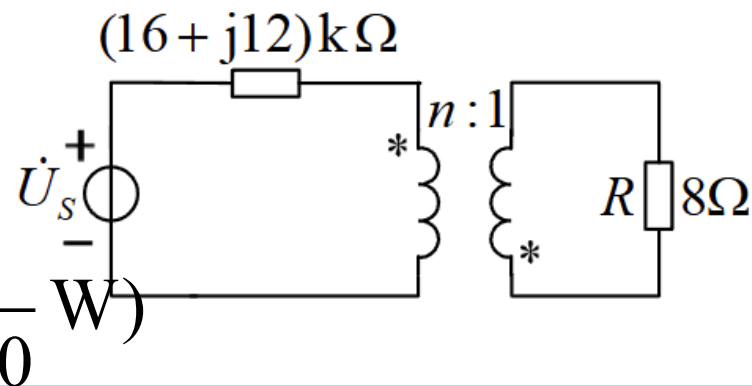


题 3

■ 考察章节: 4

■ 知识点: 变压器 & 最大功率定理 (阻抗匹配情况)

■ 6分

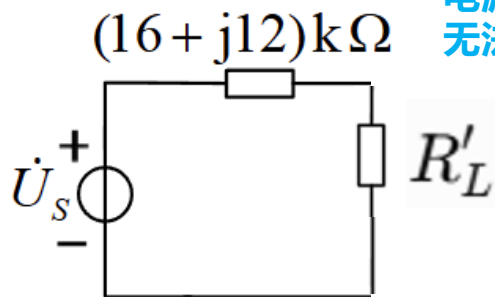
3 电路如图 1-3 所示, 已知电压源有效值相量 $\dot{U}_s = 10\angle 30^\circ \text{ V}$, 当理想变压器的变比 $n = \underline{50}$, 8Ω 电阻可获得最大功率 $P_{\max} = \underline{1.39\text{mW}}$ ($\frac{1}{720} \text{ W}$)

解

1) 何时功率最大, 共轭匹配/阻抗模匹配?

使用理想变压器的负载等效变换:

$$R'_L = n^2 R = n^2 \cdot 8$$

电源电阻有电抗, 负载没有~
无法共轭匹配, 则阻抗模匹配

$$R'_L = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} = |Z_s|$$

$$R'_L = \sqrt{16^2 + 12^2} \text{ k}\Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

$$8n^2 = 20000$$

$$n = 50$$

2) 功率最大是? 先求I, 用 $I^2 R$ 求功率

后面求功率, 用||模计算, 这里就可以不带入相角计算。直接用有效值计算。

电流有效值

$$I = \frac{U_s}{Z_s + R'_L} = \frac{10}{(16 + j12) \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega}$$

$$I = \frac{10}{(36 + j12) \text{ k}\Omega}$$

$$P = |I|^2 R'_L$$

最大功率

$$P_{\max} = \frac{10^2 \times 20 \times 10^3}{(36 \times 10^3)^2 + (12 \times 10^3)^2}$$

$$P_{\max} \approx 1.39 \text{ mW}$$



题 4

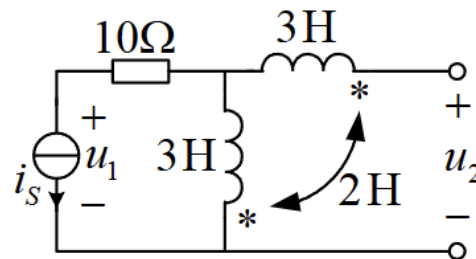
■ 考察章节：4

■ 知识点：带有互感元件电路分析

■ 6分

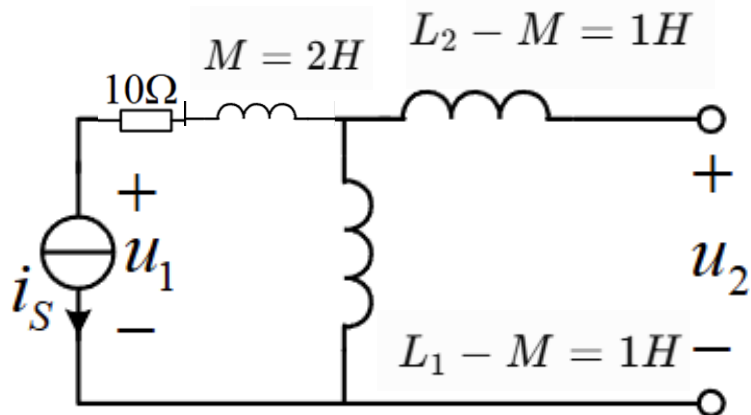
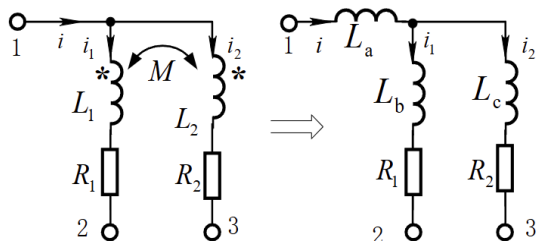
4 电路如图 1-4 所示，已知 $i_s = e^{-10t}$ A，则电压 $u_1 = 20e^{-10t}$ V；

$$u_2 = 10e^{-10t} \text{ V}$$



解

1) 做 T型 互感解耦
相接部分都是两个线圈
同名端 M 是正。



这个端口视为开路哦~，源电路
可以看成是简单
串联电路。

2) 求端口电压，这里电流不是正弦，我们就用电流元件特性求解。端口电压开路，即L1-M的电压。

$$u_2 = (L_1 - M) \frac{di_s}{dt}$$

$$u_2 = 1 \times (-10e^{-10t})$$

注意is方向

3) 求源电流电压

电感串联的电压为：

$$u_a = (2 + 1) \frac{di_s}{dt} = 3(-10e^{-10t}) = -30e^{-10t}$$

电阻电压是： $u_R = 10i_s = 10e^{-10t}$

KVL有： $u_1 = u_R + u_a$

$$u_1 = 20e^{-10t} \text{ V}$$

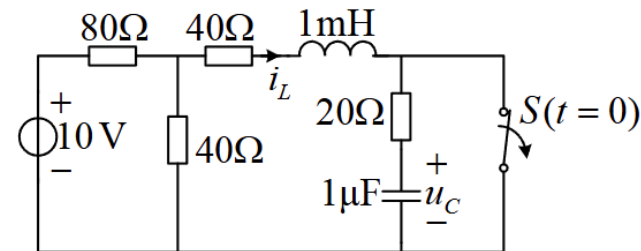


题 4

- 考察章节: 8
- 知识点: 初始条件求解

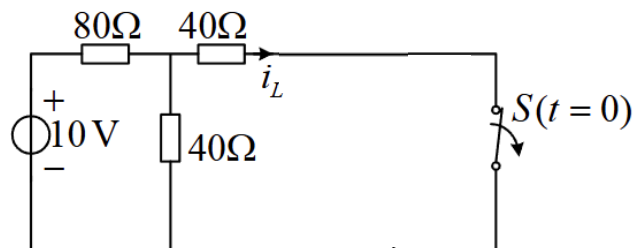
■ 3分 5 电路如图 1-5 所示, 电路原处于稳态, $t = 0$ 时断开开关 S , 则在 $0+$ 时刻,

$$\left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+} = \underline{-1000 \text{ A/S}} \quad \text{注意量纲}$$



解

1) Step1: 换路前稳态分析
电容开路, 电感短路, 开关是导线



$$80\Omega \text{ 串联 } (40\Omega \parallel 40\Omega) \\ 40 \parallel 40 = 20\Omega$$

$$\text{并联电压为: } V_A = 10 \times \frac{20}{80 + 20} = 2V$$

$$\text{电感换路前电流值: } i_L(0^-) = \frac{2}{40} = 0.05A$$

2) Step2: 换路定理

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0.05A$$

电容被导线短路:

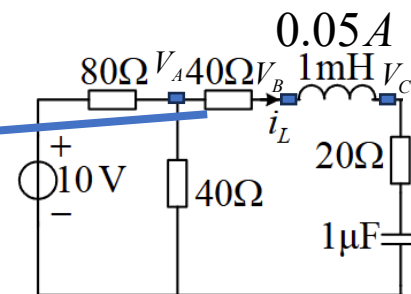
$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$$

3) Step3: 初始状态求解

$$40 \times 0.05 = 2V \\ \frac{V_C}{20} = 0.05 \quad V_C = 1V$$

$$\text{对A列KCL: } \frac{10 - V_A}{80} = \frac{V_A}{40} + 0.05, V_A = 2$$

$$V_B = V_A - IR = 0$$



0V: 即短路

$$U_{BC} = L \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+}$$

$$-1000 = \left. \frac{di_L}{dt} \right|_{0+}$$



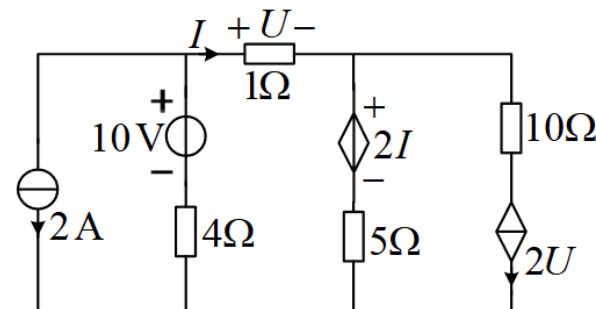
题 1

■ 考察章节: 2

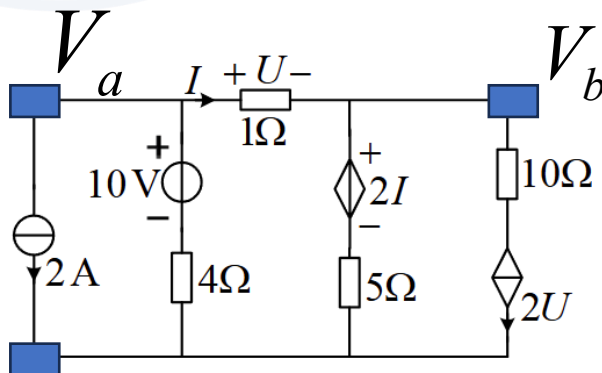
■ 知识点: 节点电压法/支路电流法

■ 12分

电路如图 2-1 所示, 求各受控电源发出的功率。



解



1) 节点电压法

节点A
$$\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{4}\right)V_a - 1V_b = -2 + \frac{10}{4}$$

节点B
$$-1V_a + \left(\frac{1}{5} + 1\right)V_b = \frac{2I}{5} - 2U$$

受控源
$$I = V_a - V_b$$

受控源
$$U = V_a - V_b$$

解出:

$$I = 1A$$

$$U = 1V$$

2) 受控电压源: $I_u = I - 2U = -1A$

$$U_u = 2I = 2A$$

$$P_{\text{吸}} = U_u I_u = -2W$$

$$P_{\text{放}} = 2W$$

3) 受控电流源:

$$I_i = 2U = 2A$$

$$U_i = 2I + I_{5\Omega} R_{5\Omega} - I_i R_{10\Omega} = 2 + (-1)5 - 2 \times 10 = -23$$

$$P_{\text{吸}} = U_i I_i = -46W$$

$$P_{\text{放}} = 46W$$



题 2

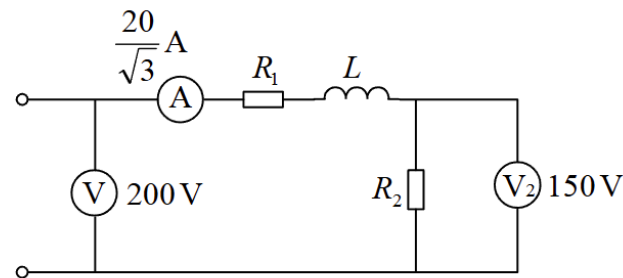
2(10 分)工频正弦电流电路如图 2-2 所示, 已知电路消耗的总功率 $P = 2000\text{W}$

■ 考察章节: 4 求元件参数 R_1 、 R_2 和 L 。(注: 电压表、电流表读数均为有效值)

■ 知识点: 有功功率

■ 10分

电路中总功率默认即有功功率



解

1) 只有电阻元件, 会消耗有功功率
电压表相当于开路, 电流表相当于短路

①电路即电阻与电感串联, 求 R_2

电压表读数是有效值 $U_{R_2} = 150\text{V}$

$$U_{R_2} = IR_2$$

$$R_2 = 7.5\sqrt{3}\ \Omega$$

$$R_2 \approx 13.0\Omega$$

②只有电阻消耗有功功率, 求 R_1

$$P = I^2(R_1 + R_2)$$

$$2000 = \left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2 (R_1 + R_2)$$

$$R_1 = 15 - 7.5\sqrt{3}\ \Omega$$

$$R_1 \approx 2.01\Omega$$

②总电压反推 L , 求 L

$$U = 200\text{V}$$

$$\text{总阻抗模即: } |Z| = \frac{U}{I} = \frac{200}{20/\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}\ \Omega$$

$$|Z|^2 = (R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2 \rightarrow \omega L = \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

工频一般取50Hz: $\omega = 2\pi f = 100\pi$

$$L \approx 0.0276\text{H}$$



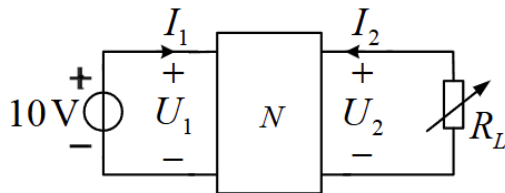
题 3

■ 考察章节: 10

■ 知识点: 传输参数

■ 10分

3 (10 分) 电路如图 2-3 所示, 网络 N 为对称二端口网络, 已知当 $R_L \rightarrow \infty$ 时 $I_1 = 2\text{A}, U_2 = 4\text{V}$, 试求: (1) 二端口网络的传输参数矩阵; (2) R_L 取多大时 $U_2 = 2\text{V}$?



解

$$A_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2 = 0} \quad A_{21} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{I}_2 = 0} \quad A_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2 = 0} \quad A_{22} = \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2 = 0} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

1) ①负载电阻无穷, 即输出端开路, $I_2=0$

$$A_{11} = \frac{10}{4} = 2.5$$

$$A_{21} = \frac{2}{4} = 0.5$$

②对称二端口网络有: a.行列式 $|A|=1$, b. $A_{11}=A_{22}$

$$A_{11} = A_{22} = 2.5$$

$$|A| = A_{11}A_{22} - A_{12}A_{21} = 1 \quad A_{12} = \frac{6.25-1}{0.5} = 10.5 \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2.5 & 10.5 \\ 0.5 & 2.5 \end{bmatrix}$$

1) 求 R_L

由传输方程

$$U_1 = 10 = 2.5 \times 2 - 10.5 I_2$$

由负载的伏安关系 (注意方向)

$$I_2 = -\frac{U_2}{R_L} = -\frac{2}{R_L}$$

联立有:

$$10 = 5 + 10.5 \frac{2}{R_L}$$

$$R_L = 4.2\Omega$$



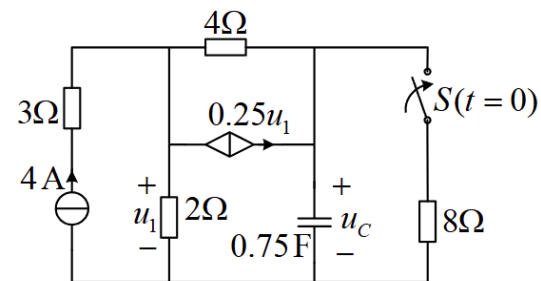
题 4

4 (14 分) 电路如图 2-4 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 闭合, 求换路后

■ 考察章节: 8 电压 $u_C(t)$ 和 $u_1(t)$ 的变化规律。

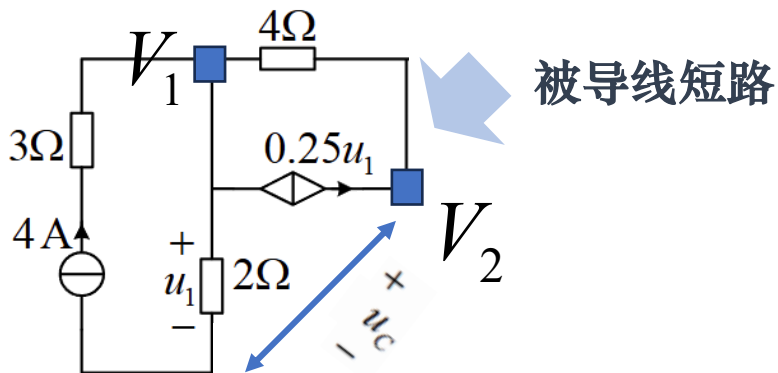
■ 知识点: 动态电路时域分析

■ 14分



解

Step1:求初始值 (设最下方为参考节点)
初始, 开关断开即开路, 电容为开路



$$V_1 = u_1 = IR_{2\Omega} = 8$$

$$V_1 - V_2 = U_{4\Omega} = -0.25u_1 \times 4$$

$$V_2 = 16 = U_C(0-) = U_C(0+)$$

Step2:换路后, 用戴维南等效电容端为一阶RC电路
①求等效电阻即可, 加压求流, 独立源置0

对节点列KCL (节点电压) 有

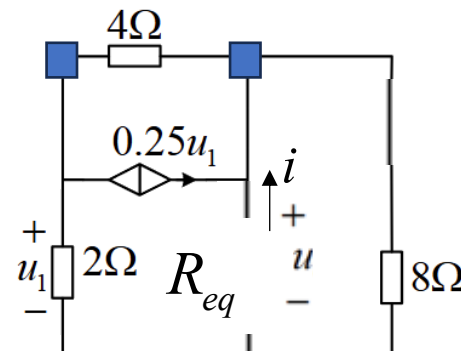
$$\frac{u_1}{2} + 0.25u_1 + \frac{u_1 - u}{4} = 0$$

$$0.25u_1 + i + \frac{u_1 - u}{4} = \frac{u}{8}$$

解出:

$$u = 4u_1, i = u_1, R_{eq} = \frac{4u_1}{u_1} = 4$$

$$\tau = R_{eq}C = 4 \times 0.75 = 3s$$

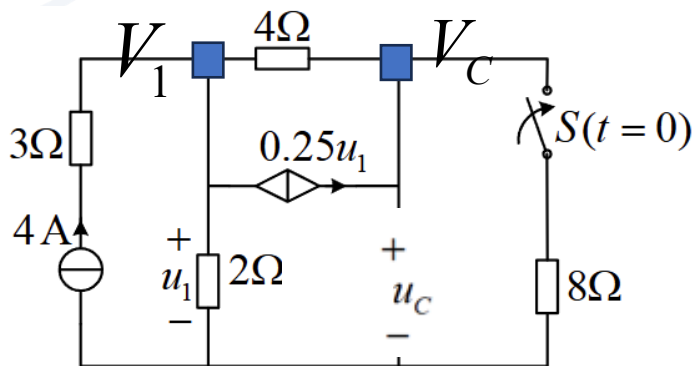




题 4

解续

Step3: 求解换路后稳态解, 稳态电容相当于开路



依旧节点电压法

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)V_1 - \frac{1}{4}V_C &= 4 - 0.25V_1 & V_1 &= 6 \\ -\frac{1}{4}V_1 + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)V_C &= 0.25V_1 & V_C &= 8 = u_C(+\infty) \end{aligned}$$

Step4: 三要素公式

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0^+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$u_C(t) = 8 + 8e^{-t/3} \text{ V}, \quad t > 0$$

Step5: 求解其他参数

非稳态情况下, 节点C节点方程发生变化, 但节点1方程仍然成立

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)V_1 - \frac{1}{4}V_C = 4 - 0.25V_1$$

$$V_1 = u_1 = 4 + \frac{1}{4}V_C$$

$$u_1(t) = \frac{8 + 8e^{-t/3} + 16}{4}$$

$$u_1(t) = 6 + 2e^{-t/3} \text{ V}, \quad t > 0$$



题 5

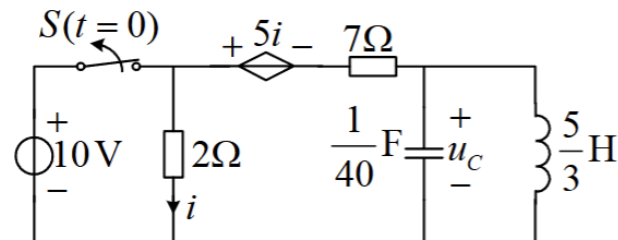
5 (14 分) 电路如图 2-5 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 断开。(1) 画出

电路的复频域模型; (2) 求换路后电流 $i(t)$ 的变化规律。

■ 考察章节: 9

■ 知识点: 动态电路频域分析

■ 14分



解 1) 复频域模型, 先求电容电感初始条件

$$i(0-) = \frac{10}{2} = 5$$

稳态时, 电容被电感短路即: $u_C(0-) = u_C(0+) = 0$

电感电流即:

$$i_L(0-) = i_L(0+) = \frac{10 - 5i}{7} = -\frac{15}{7}$$

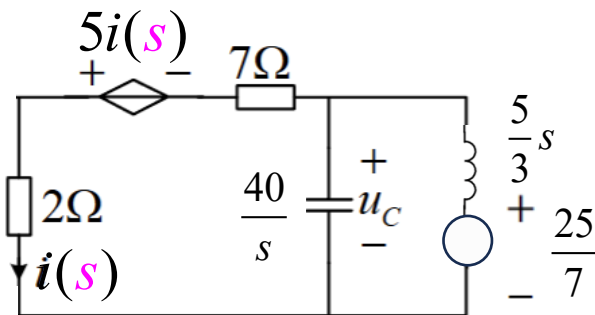
画出复频域模型: 其中

$$C \rightarrow \frac{1}{sC} + \frac{u_C(0-)}{s}$$

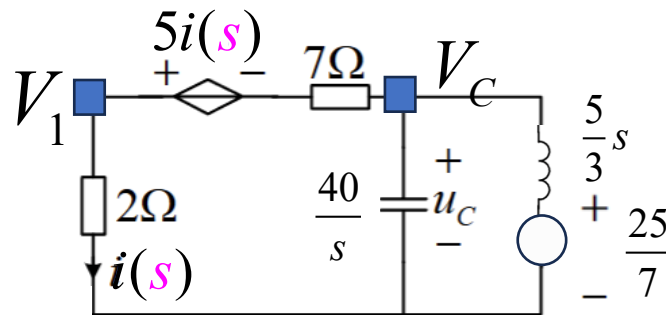
$$\Rightarrow \frac{40}{s} + 0$$

$$L \rightarrow sL + Li_L(0-)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3}s + \frac{25}{7}$$



2) 复域求动态电路



依旧节点电压法, 当然你也可以用支路电流法~

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{7}\right)V_1 - \frac{1}{7}V_C = \frac{5i(s)}{7}$$

$$-\frac{1}{7}V_1 + \left(\frac{s}{40} + \frac{3}{5s} + \frac{1}{7}\right)V_C = -\frac{5i(s)}{7} + \frac{15}{7s}$$

$$i(s) = \frac{V_1}{2}$$

$$V_1(s) = \frac{300}{7(s+4)(s+6)}$$

$$V_C(s) = \frac{600}{7(s+4)(s+6)}$$

$$i(s) = \frac{150}{7(s+4)(s+6)}$$



题 5

续解

$$i(s) = \frac{150}{7(s+4)(s+6)}$$

3) 拉普拉斯逆变换

$$\frac{1}{(s+4)(s+6)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s+4} - \frac{1}{s+6} \right)$$

$$i(t) = \frac{75}{7} (e^{-4t} - e^{-6t})$$

表9.1 常用函数的拉普拉斯变换对

原函数 $f(t)(t \geq 0)$	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)(t \geq 0)$	象函数 $F(s)$
$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$	$t^n e^{-\alpha t} (n \text{ 为正整数})$	$\frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$(1-\alpha t)e^{-\alpha t}$	$\frac{s}{(s+\alpha)^2}$
$\delta(t)$	1	$\sin(\omega t + \phi)$	$\frac{s \sin \phi + \omega \cos \phi}{s^2 + \omega^2}$
A	$\frac{A}{s}$	$\cos(\omega t + \phi)$	$\frac{s \cos \phi - \omega \sin \phi}{s^2 + \omega^2}$
$A(1-e^{-\alpha t})$	$\frac{A\alpha}{s(s+\alpha)}$	$e^{-\alpha t} \sin(\omega t + \phi)$	$\frac{(s+\alpha) \sin \phi + \omega \cos \phi}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
$t^n (n \text{ 为正整数})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \phi)$	$\frac{(s+\alpha) \cos \phi - \omega \sin \phi}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$

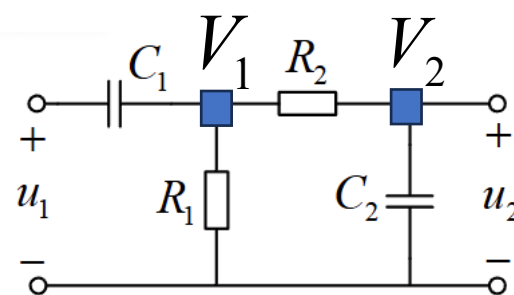


题 5

■ 考察章节：4 若图 2-6 所示电路的网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = H_0 \frac{j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{-\omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega + \omega_0^2}$

■ 知识点：阻抗与导纳

■ 13分

试求：(1) ω_0 (结果用 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 表示)；

解法 (一) 依旧节点电压法

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1\right)V_1 - \frac{1}{R_2}V_2 = u_1 j\omega C_1$$

$$-\left(\frac{1}{R_2}\right)V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_2\right)V_2 = 0$$

$$V_1 = \frac{u_1 Y_1 (G_2 + Y_2)}{(G_1 + G_2 + Y_1)(G_2 + Y_2) - G_2^2}$$

$$V_2 = \frac{u_1 Y_1 G_2}{(G_1 + G_2 + Y_1)(G_2 + Y_2) - G_2^2}$$

所以有：

$$\frac{V_2}{u_1} = \frac{j\omega C_1 \frac{1}{R_2}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_1\right)\left(\frac{1}{R_2} + j\omega C_2\right) - \left(\frac{1}{R_2}\right)^2}$$

为了接近题目条件有：

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{j\omega C_1 \frac{1}{R_2}}{-\omega^2 C_1 C_2 + j\omega\left(\frac{1}{R_1} C_2 + \frac{1}{R_2} C_2 + \frac{1}{R_2} C_1\right) + \frac{1}{R_1 R_2}} \\ &= \frac{j\omega \frac{1}{C_2 R_2}}{-\omega^2 + j\omega\left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \end{aligned}$$



题 5

若图 2-6 所示电路的网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = H_0 \frac{j\frac{\omega_0}{Q}\omega}{-\omega^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega + \omega_0^2}$,

试求：(1) ω_0 (结果用 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 表示)；

1) 求解 ω_0 , 对比显然有

(2) 若 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, 求 Q 和 H_0 的值。

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{j\omega C_1 \frac{1}{R_2}}{-\omega^2 C_1 C_2 + j\omega(\frac{1}{R_1} C_2 + \frac{1}{R_2} C_2 + \frac{1}{R_2} C_1) + \frac{1}{R_1 R_2}} \\ &= \frac{j\omega \frac{1}{C_2 R_2}}{-\omega^2 + j\omega(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2}) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \end{aligned}$$

2) 对比有：

$$j\omega(3\frac{1}{RC}) = j\frac{\omega_0}{Q}\omega \Leftrightarrow \frac{3}{RC} = \frac{\sqrt{1/(R^2 C^2)}}{Q}, Q = \frac{1}{3}$$

$$j\omega \frac{1}{CR} = H_0 j\omega \frac{\omega_0}{Q} \Leftrightarrow \frac{1}{CR} = H_0 \frac{3}{CR}, H_0 = \frac{1}{3}$$

解法 (二)

用阻抗表示, 然后分压~参考习题4.8

期末习题课

2023~2024 试卷参考答案





1、 $7V, 16W$

2、 0.5Ω

3、 $2 \times 10^4 \text{ rad} / \text{s}, 20$

4、 $0.9H$

5、 $60W$



1、 $R_L = 8\Omega, P_{\max} = 2W$

2、 强制分量: $0.02A$

自由分量: $-0.01e^{-\frac{1}{3} \times 10^6 t} A$

3、 1)

$$H_{11} = 4\Omega, H_{21} = -\frac{1}{5}, H_{22} = \frac{1}{20} S, H_{12} = \frac{1}{5}$$

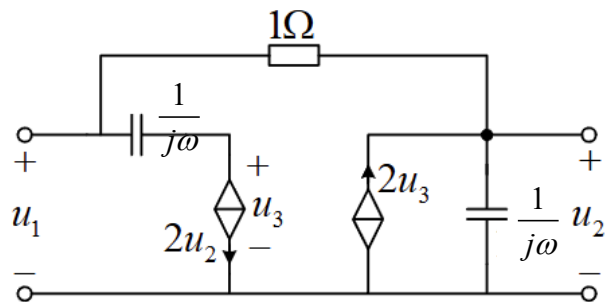
3、 2)

$$I_{S1} = 6.25A$$

$$U_{S2} = 1.25V$$



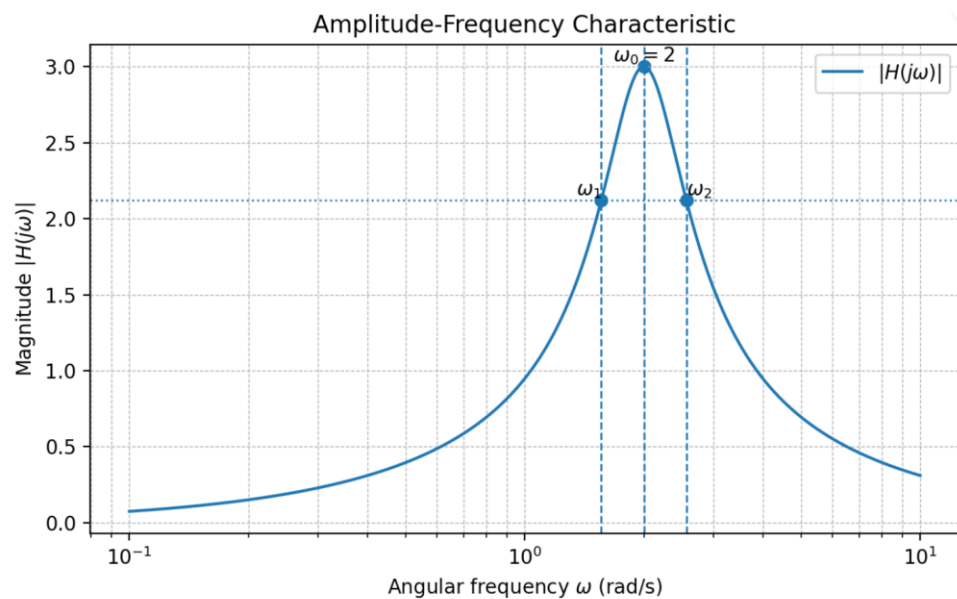
4、1)



4、3)

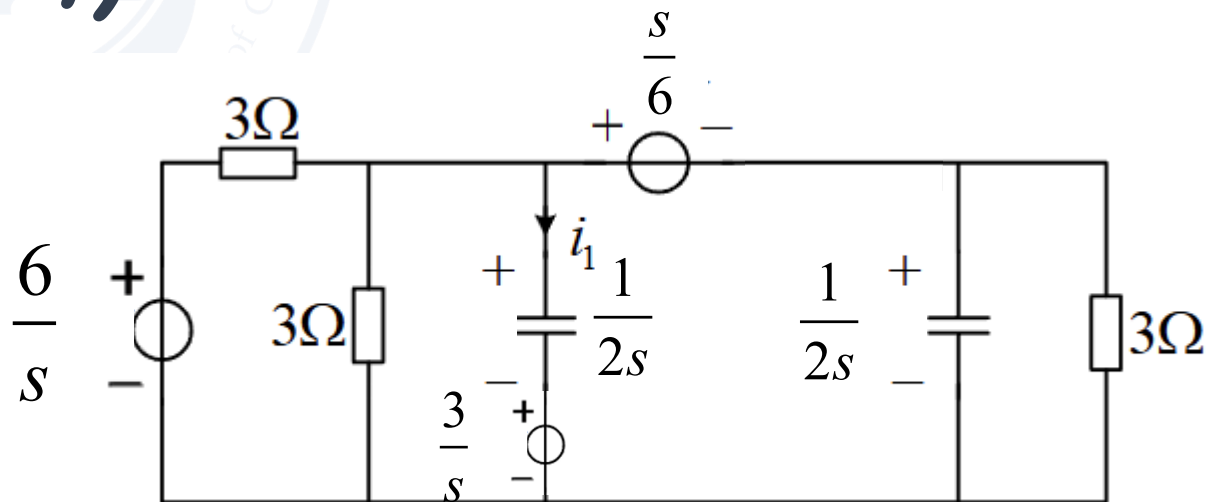
带通

4、2)





5、 1)



5、 2)

$$u_1 = (4 + 0.5e^{-0.25t})V,$$

$$i_1 = 3\delta(t) - 0.25e^{-0.25t}\varepsilon(t)A$$



6、

$$R_1 = 5\Omega$$

$$R_2 = 5\sqrt{3}\Omega$$

$$\omega L_1 = 13.66\Omega$$

$$\omega L_2 = 10\Omega$$

$$U_s = 10\sqrt{2}V$$

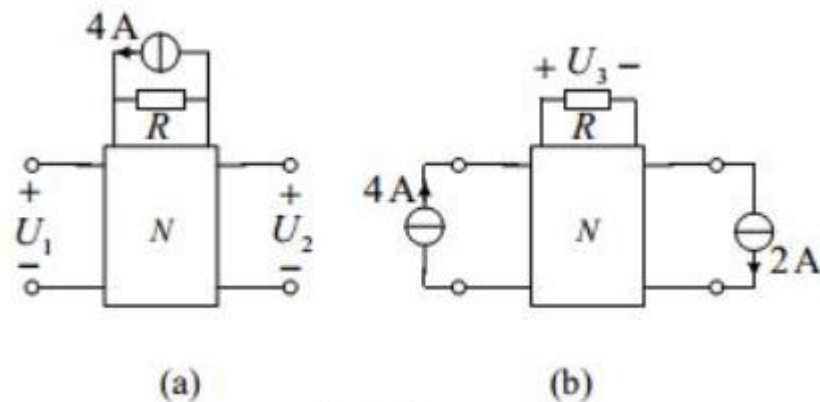
期末习题课

同学们的疑问？





6 电路如图 1-6 所示, 已知网络 N 内仅含线性电阻, 在图(a)中开路电压 $U_1 = 6\text{V}$, $U_2 = 2\text{V}$; 则在图(b)中电压 $U_3 =$ _____



遇到这种带N的,
有点没有思路

我的理解 (可以供大家参考):

一般遇到题目中出现“网络N”, 如果不是求二端口参数, 很可能会用到第三章的电路定理。

- 用叠加定理和齐次定理, (题目往往说, 给了xxx激励, 获得输出是xxx, 现在换一种情况呢)
- 特别地, 当N是纯阻网络时, 可以用特勒根定理/互易定理, 电压激励~电流输出/电流激励~电压输出。
- 当然也可能这个N的阻抗可以求出来

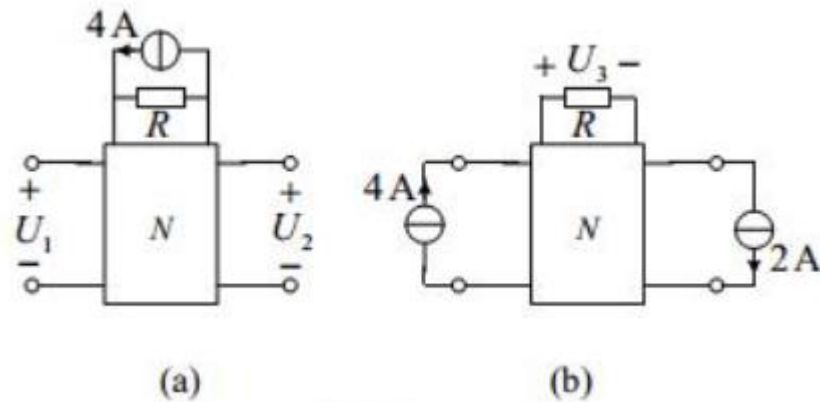


这道题怎么做?



6 电路如图 1-6 所示, 已知网络 N 内仅含线性电阻, 在图(a)中开路电压 $U_1 = 6V$,

$U_2 = 2V$; 则在图(b)中电压 $U_3 =$ 5V



解 分析图A, 电阻端口电流激励, 获得其他端口电压输出~;

图B, 其他端口电流激励, 获得电阻端口电压输出~, 考虑用互易定理。解时注意参考方向。

已知: 电阻端4A电流激励, U_1 获得输出是6V, 则根据互易定理。若在 U_1 端口使用4A电流激励 (方向 $\uparrow$), 应该也会在电阻端产生6V输出 (方向+ -)

同样地, 电阻端4A激励, U_2 获得输出是6V, 则根据互易定理。若在 U_2 端口使用4A电流激励 (方向 $\uparrow$), 应该也会在电阻端产生2V输出 (方向+ -)。But激励改成了2A, 方向还是 $\downarrow$, 根据线性关系, 其产生输出应该是:

$$U_{3, 2A \text{ 电流源贡献}} = 2 \times \left(-\frac{2}{4}\right) = -1V$$

$$U_3 = 6 - 1 = 5V$$



无独有偶~



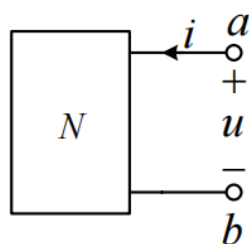
这题也不太有思路?



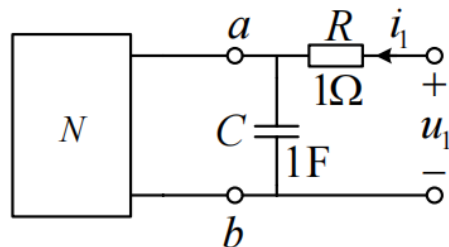
做不下去了~

6 (16 分) 电路如图 2-6 所示, 网络 N 是线性无独立源网络。在图(a)电路中, 以电压 u 为输入, 电流 i 为输出时, 它的单位冲激响应 $i(t) = (3e^{-5t} + 4e^{-4t})\varepsilon(t)$ A。今在网络 N 的 a, b 端接上 R 和 C , 如图 (b) 所示。

- (1) 规定 i_1 为输入, u_1 为输出, 若 $i_1(t) = 20\sqrt{2}\cos t$ A, 求正弦稳态响应 $u_1(t)$;
- (2) 规定 u_1 为输入, i_1 为输出, 若 $u_1 = 10$ V, 求直流稳态响应 i_1 。



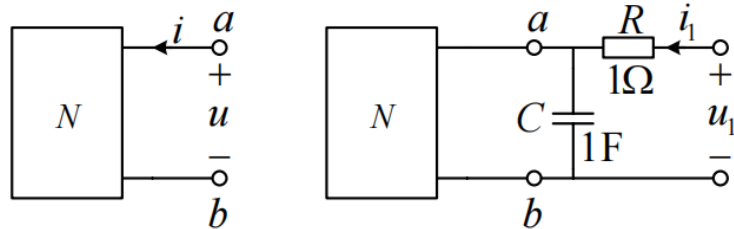
(a)



(b)



6 (16 分) 电路如图 2-6 所示, 网络 N 是线性无独立源网络。在图(a)电路中, 以电压 u 为输入, 电流 i 为输出时, 它的单位冲激响应 $i(t) = (3e^{-5t} + 4e^{-4t})\varepsilon(t)$ A。今在网络 N 的 a, b 端接上 R 和 C , 如图 (b) 所示。



(1) 规定 i_1 为输入, u_1 为输出, 若 $i_1(t) = 20\sqrt{2}\cos t$ A, 求正弦稳态响应 $u_1(t)$;

解 (1) 给出单独 N 端口的作用条件, 单位冲激激励的输出, 那我们可以直接得到 N 的阻抗

$$Z_N = \frac{u}{i} = 1 / (3e^{-5t} + 4e^{-4t})$$

Step1、进行拉式变换:

$$Z_N(s) = \frac{1}{\frac{3}{s+5} + \frac{4}{s+4}} = \frac{(s+5)(s+4)}{7s+32}$$

Step2、分析图(b): 即 (N并联C) 串联R, 可以得到等效阻抗:

$$Z_b(s) = \frac{1}{Y_N + sC} + 1 = \frac{1}{s + \frac{7s+32}{s^2+9s+20}} + 1 = \frac{s^3 + 10s^2 + 36s + 52}{s^3 + 9s^2 + 27s + 32}$$

Step3、代入稳态条件 $s=j\omega$

$$Z_b(j\omega) = \omega=1 \quad Z_b(j) = \frac{42+35j}{23+26j} \approx 1.575 \angle -8.7^\circ$$

已知阻抗, 已知输入电流, 得出响应:

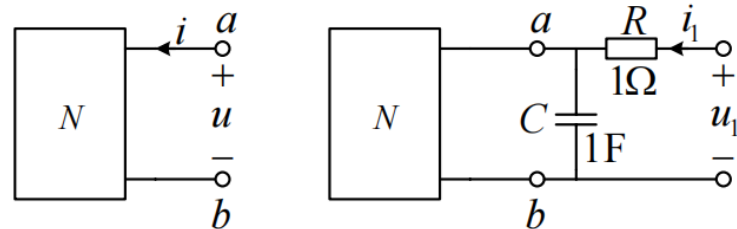
$$u_1(t) = i_1(t)Z_b = 20 \angle 0^\circ \times 1.575 \angle -8.7^\circ = 31.5 \angle -8.7^\circ$$

写成瞬时表达式:

$$u_1(t) = 31.5\sqrt{2} \cos(t - 8.7^\circ) V$$



(2) 规定 u_1 为输入， i_1 为输出，若 $u_1 = 10\text{ V}$ ，求直流稳态响应 i_1 。



解 (2) 注意，求直流稳态，即 $\omega=0$ 。

$$Z_b(j\omega) \stackrel{\omega=0}{=} Z_b(0) = \frac{52}{32} = \frac{13}{8} \Omega$$

已知阻抗，已知输入电压，得出响应：

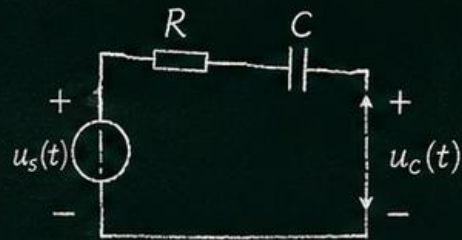
$$i_1 = \frac{u_1}{Z_b(0)} = \frac{10}{\frac{13}{8}} \approx 6.15\text{ A}$$



其他同学们的问题

- 1】列节点电压法时，选取节点有问题
- 2】列方程时，存在符号弄反，错误式子导致了极大的计算难度

电路考试计算题易错点提醒



1. 不写单位会扣分

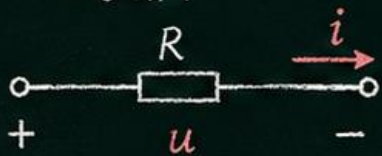
V、A、 Ω 、W、H、F 都要写清楚。

2. 计算题多写一点，才有过程分

关键公式、列式、化简步骤尽量保留。

③ 参考方向一定要注意，不要弄反

电流方向、电压极性先标好，结果为负也不一定错。



④ 先想清楚：用最大值向量，还是有效值相量

正弦稳态中最常用的是有效值相量，时域答案再补 $\sqrt{2}$ 。

⑤ KCL、KVL 列方程一定要细心

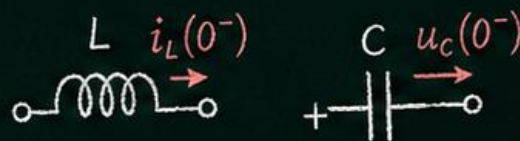
尤其注意正负号，是写电阻还是写电导。

$$\text{KCL: } \sum i_k = 0$$

$$\text{KVL: } \sum u_k = 0$$

⑥ 不要忘记拉普拉斯初始条件

电感初始电流、电容初始电压常常决定对错。



预祝大家期末考试顺利！

助教：余海军

2026.7.4

